# 部署VSC、VASA Provider和SRA虚拟设备的要求

VSC, VASA Provider, and SRA 9.7

NetApp
May 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/vsc-vasa-provider-sra-97/deploy/reference-port-requirements-for-vsc.html on May 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

部署VSC、VASA Provider和SRA虚拟设备的要求 . . . . . 1
VSC 的端口要求 . . . . . 1
VSC、VASA Provider和SRA虚拟设备的空间和大小要求 . . . . . 1
VSC、VASA Provider和SRA虚拟设备支持的存储系统、许可和应用程序 . . . . . 2
部署VSC、VASA Provider和SRA虚拟设备的注意事项和要求 . . . . . 2

# 部署VSC、VASA Provider和SRA虚拟设备的要求

在部署Virtual Storage Console (VSC)、VASA Provider和Storage Replication Adapter (SRA)虚拟设备之前、您应了解部署要求、并应确定要执行的任务。您可以根据任务选择部署VSC、VASA Provider和SRA虚拟设备的部署模式。

## VSC 的端口要求

默认情况下、(VSC)使用指定的端口在其组件(包括存储系统和VMware vCenter Server)之间进行通信。如果启用了防火墙，则必须确保将防火墙设置为允许例外。

对于 Windows 以外的防火墙，您应手动授予对 VSC 使用的特定端口的访问权限。如果不授予对这些端口的访问权限，则会显示如下错误消息。

无法与服务器进行通信 _

VSC 使用以下默认双向 TCP 端口：

| 默认端口号 | **Description** |
| --- | --- |
| 9083. | 启用后， VASA Provider 和 Storage Replication Adapter （ SRA ）均使用此端口与 vCenter Server 进行通信。要获取 TCP/IP 设置，也需要此端口。 |
| 443. | 根据凭据的配置方式， VMware vCenter Server 和存储系统会侦听此端口上的安全通信。 |
| 8143 | VSC 会侦听此端口上的安全通信。 |
| 7. | VSC 会向 ONTAP 发送回显请求以验证可访问性，只有在添加存储系统时才需要此请求，并且可以稍后禁用。 |

在部署VSC、VASA Provider和SRA虚拟设备之前、您应已启用Internet控制消息协议(Internet Control Message Protocol、ICMP)。

如果禁用ICMP、则VSC、VASA Provider和SRA虚拟设备的初始配置将失败、并且VSC在部署后无法启动VSC和VASA Provider服务。您必须在部署后手动启用 VSC 和 VASA Provider 服务。

# VSC、VASA Provider和SRA虚拟设备的空间和大小要求

在部署Virtual Storage Console (VSC)、VASA Provider和Storage Replication Adapter (SRA)虚拟设备之前、您应熟悉部署包的空间要求以及一些基本主机系统要求。

- * 安装软件包空间要求 *

    - 2.1 GB 用于精简配置安装
    - 54.0 GB 用于厚配置安装
- * 主机系统规模估算要求 *
    - ESXi 6.5U2或更高版本
    - 建议内存： 12 GB RAM
    - 建议的 CPU ： 2

# VSC、VASA Provider和SRA虚拟设备支持的存储系统、许可和应用程序

## 在开始部署Virtual Storage Console (VSC)、VASA Provider和Storage Replication Adapter (SRA)虚拟设备之前、您应了解基本存储系统要求、应用程序要求和许可证要求。

(IMT)提供了有关受支持的ONTAP 、vCenter Server、ESXi主机、插件应用程序和Site Recovery Manager (SRM)版本的最新信息。

- "互操作性表工具：VSC 9.7.1"
- "互操作性表工具：VASA Provider 9.7.1"
- "互操作性表工具：SRA 9.7.1"

要对 VMware 虚拟卷（ VVOL ）数据存储库执行虚拟机快照操作和克隆操作，必须启用 FlexClone 许可证。

Storage Replication Adapter （ SRA ）需要以下许可证：

- SnapMirror 许可证

  要对 SRA 执行故障转移操作，必须启用 SnapMirror 许可证。

- FlexClone 许可证

  要对 SRA 执行测试故障转移操作，必须启用 FlexClone 许可证。

要查看数据存储库的 IOPS ，必须启用存储 I/O 控制或取消选中存储 I/O 控制配置中的禁用存储 I/O 统计信息收集复选框。只有在从 VMware 获得 Enterprise Plus 许可证后，才能启用存储 I/O 控制。

- "VMware知识库文章1022091：对存储I/O控制进行故障排除"
- "VMware vSphere文档：存储I/O控制要求"

# 部署VSC、VASA Provider和SRA虚拟设备的注意事项和要求

## 在部署Virtual Storage Console (VSC)、VASA Provider和Storage Replication Adapter (SRA)虚拟设备之前、最好先对部署进行规划、并确定希望如何在环境中配置VSC、VASA Provider和SRA。

下表简要介绍了在部署VSC、VASA Provider和SRA虚拟设备之前应考虑的事项。

| 注意事项 | Description |
| --- | --- |
| 首次部署VSC、VASA Provider和SRA虚拟设备 | 部署VSC、VASA Provider和SRA虚拟设备时、会自动安装VSC功能。 "部署或升级VSC、VASA Provider和SRA"<br><br>"适用于VSC、VASA Provider和SRA虚拟设备新用户的部署工作流" |
| 从现有 VSC 部署升级 | 将操作步骤 从现有VSC部署升级到VSC、VASA Provider和SRA虚拟设备取决于VSC的版本以及是否已部署VSC、VASA Provider和SRA。有关详细信息，请参见部署工作流和升级部分。 "适用于VSC、VASA Provider和SRA的现有用户的部署工作流"<br><br>升级前的最佳实践：<br><br>• 您应记录有关正在使用的存储系统及其凭据的信息。<br><br>升级后，您应验证是否已自动发现所有存储系统，以及这些存储系统是否具有正确的凭据。<br><br>• 如果您修改了任何标准 VSC 角色，则应复制这些角色以保存所做的更改。<br><br>每次重新启动 VSC 服务时， VSC 都会使用当前默认值覆盖标准角色。 |
| 为 VSC 重新生成 SSL 证书 | 在为VSC、VASA Provider和SRA部署虚拟设备时、系统会自动生成SSL证书。您可能需要重新生成 SSL 证书才能创建站点专用的证书。 "为重新生成SSL证书" |
| 设置 ESXi 服务器值 | 虽然默认情况下，大多数 ESXi 服务器值都已设置，但最好检查这些值。这些值基于内部测试。根据您的环境，您可能需要更改某些值以提高性能。<br><br>• "配置 ESXi 服务器多路径和超时设置"<br><br>• "使用适用于VMware vSphere的Virtual Storage Console设置的ESXi主机值" |
| 子操作系统超时值 | 子操作系统（子操作系统）超时脚本可为支持的 Linux ， Solaris 和 Windows 子操作系统设置 SCSI I/O 超时值，以提供正确的故障转移行为。 |

下表简要介绍了为VSC、VASA Provider和SRA配置虚拟设备所需的资源。

| 注意事项 | Description |
| --- | --- |
| 基于角色的访问控制（RBAC）的要求 | VSC 同时支持 vCenter Server RBAC 和 ONTAP RBAC 。用于向vCenter Server注册VSC的帐户(使用`https：//<appliance_ip>：8143/Register.html`)必须是vCenter Server管理员(分配给vCenter Server管理员或管理员角色)。如果您计划以管理员身份运行 VSC ，则必须具有执行所有任务所需的所有权限和特权。<br><br>如果您的公司要求您限制对 vSphere 对象的访问，您可以创建标准 VSC 角色并将其分配给用户，以满足 vCenter Server 的要求。<br><br>您可以使用VSC、VASA Provider和SRA虚拟设备随附的JSON文件使用ONTAP System Manager创建建议的ONTAP 角色。<br><br>如果用户尝试在没有正确权限的情况下执行任务，则任务选项将灰显。<br><br>• "VSC、VASA Provider和SRA虚拟设备随附的标准角色"<br>• "使用适用于VMware vSphere的VSC时的建议ONTAP 角色" |
| ONTAP 版本 | 存储系统必须运行ONTAP 9.1、9.3、9.5、9.6或9.7。 |
| 存储功能配置文件 | 要使用存储功能配置文件或设置警报，必须启用适用于 ONTAP 的 VASA Provider 。启用 VASA Provider 后，您可以配置 VMware 虚拟卷（VVOL）数据存储库，并且可以创建和管理存储功能配置文件和警报。<br><br>当卷或聚合容量接近全满或数据存储库不再符合相关存储功能配置文件时，警报会向您发出警告。 |

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。